

Traccia 3. [Punti: 3.a: 2; 3.b: 2; 3.c: 2]

(3.a) Si scriva il polinomio $p(x)$ che interpola la funzione $f(x) = e^x$ nei nodi

$$x_0 = -1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 1.$$

(3.b) Si determini una maggiorazione dell'errore $\max_{-1 \leq x \leq 1} |f(x) - p(x)|$.

(3.c) Utilizzando i risultati ottenuti nei punti precedenti, determinare il polinomio $q(x)$ che interpola la funzione $g(x) = e^x + x^2 - 1$ negli stessi nodi x_0, x_1 e x_2 e la relativa maggiorazione dell'errore. Motivare tutte le risposte.

a)
$$p(x) = \sum_{i=0}^2 L_i(x) f(x_i)$$

x	y
x_0	y_0
x_1	y_1
x_2	y_2

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{x(x - 1)}{2}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = -\frac{(x + 1)(x - 1)}{2} = 1 - x^2$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x + 1)x}{2}$$

$$f(x_0) = e^{-1} \quad f(x_1) = 1 \quad f(x_2) = e$$

$$p(x) = L_0(x)f(x_0) + L_1(x)f(x_1) + L_2(x)f(x_2) = \frac{x(x-1)}{2e} + 1 - x^2 + \frac{2}{e}x(x+1)$$

b) Dalle treove sappiamo che:

$$f(x) - p_2(x) = \frac{\omega_2(x)}{3!} \cdot \frac{f'''(\eta)}{3!}$$

$$\text{dove } \eta \in [-1, 1] \quad \text{e} \quad \omega_2(x) = (x - x_0)(x - x_1)(x - x_2) = x(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = e^x = f''(x) = f'''(x) > 0 \Rightarrow \max_{-1 \leq x \leq 1} e^x = e$$

Quindi:

$$\begin{aligned} \|f(x) - p_2(x)\|_{\infty} &\leq \frac{1}{3!} \max_{-1 \leq x \leq 1} x(x+1)(x-1)e = \frac{e}{6} \max_{-1 \leq x \leq 1} x^3 - x = \frac{e}{6} \left| \frac{1}{3\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \right| \\ &= \frac{e}{6} \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{3} - 1 \right) \right| \\ &= \frac{e}{9\sqrt{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad q(x) &= L_0(x)g(x_0) + L_1(x)g(x_1) + L_2(x)g(x_2) = \frac{x(x-1)}{2e} + 1 - x^2 + \frac{e}{2}x(x+1) \\ &= p(x) \end{aligned}$$

$$g(x) - q_2(x) = \omega_2(x) \cdot \frac{g'''(\eta_x)}{3!}$$

$$\eta_x \in [-1, 1]$$

$$\begin{aligned} \omega_2(x) &= (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) \\ &= x^3 - x \end{aligned}$$

$$g'(x) = e^x + 2x$$

$$g''(x) = e^x + 2$$

$$g'''(x) = e^x = f'''(x) \Rightarrow \|g(x) - q_2(x)\|_{\infty} = \|f(x) - p_2(x)\|_{\infty} = \frac{e}{9\sqrt{3}}$$

Traccia 3. [Punti: 3.a: 2; 3.b: 2; 3.c: 2]

(3.a) Si determini il polinomio $p(x)$ di secondo grado che interpola la funzione $f(x) = x^4 - 1$ nei nodi

$$x_0 = -1, \quad x_1 = 0, \quad x_2 = 1.$$

(3.b) Si determini una maggiorazione dell'errore $\max_{-1 \leq x \leq 1} |f(x) - p(x)|$.

(3.c) Utilizzando i risultati ottenuti nei punti precedenti, determinare il polinomio $q(x)$ che interpola la funzione $g(x) = e^x + x^2 - 1$ negli stessi nodi x_0, x_1 e x_2 e la relativa maggiorazione dell'errore. Motivare tutte le risposte.

$$\text{c)} \quad p(x) = \sum_{i=0}^2 L_i(x) f(x_i)$$

$$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{x(x-1)}{2}$$

$$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x+1)(x-1)}{2} = \frac{1}{2} - x^2$$

$$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x+1)x}{2}$$

$$p(x) = 0 + x^2 - 1 + 0 = x^2 - 1$$

b) Supponiamo che $f(x) - p(x) = \omega_2(x) \cdot \frac{f'''(\xi_x)}{3!}$ $\xi_x \in [-1, 1]$

$$\omega_2(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) = x^3 - x$$

$$f'(x) = 4x^3$$

$$f''(x) = 12x^2$$

$$f'''(x) = 24x$$

Quindi $\max_{-1 \leq x \leq 1} f'''(x) = 24$

$$\|f(x) - p(x)\|_\infty = \frac{1}{6} \max_{-1 \leq x \leq 1} (x^3 - x) \overset{\text{max in } \frac{1}{\sqrt{3}}}{24} = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{3\sqrt{3}} \right) = \frac{8}{3\sqrt{3}}$$

$$c) q(x) = \frac{x(x-1)}{2!} + 0 + \frac{e}{2} x(x+1) = \frac{x(x-1)}{2!} + \frac{e}{2} x(x+1)$$

$$|g(x) - q(x)| = \omega(x) \frac{g'''(\xi_x)}{3!}$$

$$\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1)(x-x_2) = x^3 - x$$

$$g'(x) = e^x + 2x$$

$$g''(x) = e^x + 2$$

$$g'''(x) = e^x$$

$$\|g(x) - q(x)\|_\infty = \frac{1}{6} \max_{-1 \leq x \leq 1} (x^3 - x) \overset{\text{max in } \frac{1}{\sqrt{3}}}{\overset{\text{max in } 1}{e^{\frac{1}{\sqrt{3}}}}} = \frac{e}{6} \left(\frac{2}{3\sqrt{3}} \right) = \frac{e}{9\sqrt{3}}$$

Traccia 2. [Punteggio. 2.a:4; 2.b:4] Si consideri la funzione

$$f(x) = x \arctan(x) - \frac{1}{2} \log(1+x^2).$$

(2.a) Determinare il polinomio $p_1(x)$ che interpola $f(x)$ nei nodi $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$.

(2.b) Determinare una maggiorazione dell'errore $|R(x)| = |f(x) - p_1(x)|$ nell'intervallo $[0, 1]$.

$$p(x) = \sum_{i=0}^1 L_i(x) f(x_i)$$

$$L_0(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = 1 - x$$

$$L_1(x) = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = x$$

$$p(x) = x \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} \log(2) \quad \left(\arctan(1) = 45^\circ = \frac{\pi}{4} \right)$$

b) Sappiamo che

$$f(x) - p_1(x) = \omega_1(x) \cdot \frac{f''(\xi_x)}{2!} \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\omega_1(x) = (x - x_0)(x - x_1) = x(x - 1)$$

$$f'(x) = \arctan(x) + \frac{x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} \cdot 2x = \arctan(x)$$

$$f''(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

$$\text{Quindi } \max_{x \in [0, 1]} f''(x) = f''(0) = 1$$

$$\begin{aligned} \text{Allora } \|f(x) - p_1(x)\|_\infty &= \frac{1}{2} \max_{x \in [0, 1]} |\omega_1(x) \cdot f''(\xi_x)| = \frac{1}{2} \max_{x \in [0, 1]} |\omega_1(x)| = \\ &= \frac{1}{2} \max_{x \in [0, 1]} |x^2 - x| \end{aligned}$$

$$(x^2 - x)' = 2x - 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq \frac{1}{2} \quad \text{Quindi } \max_{x \in [0, 1]} |x^2 - x| = \frac{1}{4}$$

Segne $\leq$ le $|B(x)| = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$